
Pregunta

Considera la funció $f(x) = x^3 + x^2 + x - 1$.

- a) (1 punt) Enuncia el teorema de Bolzano i demostra que l'equació $f(x) = 0$ té almenys una solució a l'interval $[0, 1]$.

Solució. *Teorema de Bolzano.* Si f és contínua a $[a, b]$ i $f(a)$ i $f(b)$ tenen signes oposats, aleshores existeix almenys un $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

f és polinòmica, per tant contínua a $\mathbb{R}$ i en particular a $[0, 1]$. Com que $f(0) = -1 < 0$ i $f(1) = 2 > 0$, hi ha almenys una arrel a $(0, 1)$.

- b) (0,75 punts) Aplicant el mètode de la bisecció, troba un interval de longitud $\frac{1}{4}$ que contingui una solució de l'equació. Justifica cada pas.

Solució. $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{8} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{8} < 0$. Com que $f(1) > 0$, l'arrel és a $(\frac{1}{2}, 1)$, de longitud $\frac{1}{2}$.
 $f(\frac{3}{4}) = \frac{27}{64} + \frac{9}{16} + \frac{3}{4} - 1 = \frac{47}{64} > 0$. Com que $f(\frac{1}{2}) < 0$, l'arrel és a $(\frac{1}{2}, \frac{3}{4})$, de longitud $\frac{1}{4}$.

- c) (0,75 punts) Demostra que les gràfiques de les funcions $y = e^x$ i $y = 3 - x$ es tallen en algun punt d'abscissa $x \in (0, 1)$.

Solució. Es tallen on $e^x = 3 - x$, és a dir on $k(x) = e^x + x - 3$ s'anul·la. k és contínua a $\mathbb{R}$ per ser suma de funcions contínues, i $k(0) = 1 - 3 = -2 < 0$, $k(1) = e - 2 \approx 0,72 > 0$. Per Bolzano existeix $c \in (0, 1)$ amb $k(c) = 0$, que és l'abscissa del punt de tall.